



Інструкція з інсталяції та щоденної роботи

Датчик руху музейного експонату: камера фіксує рух, а застосунок відтворює підготовлений звук через зовнішній аудіомаршрут.

• ПЗ Exhibit Motion 1.3.22 · code 27

• для персоналу експозиції

• 18 серпня 2026

6

обов'язкових перевірок перед увімкненням датчика

AUX / BT

лише перевірений зовнішній звук;
динамік телефона не використовується

офлайн

після налаштування застосунок працює без Chrome та інтернету

Хто і за що відповідає

Інсталяція працює на виділеному телефоні. Розділяйте щоденні дії персоналу та одноразові технічні налаштування.

1

Персонал залу

Щодня перевіряє живлення, зовнішній звук, кадри камери та одне реальне спрацювання.

2

Оператор

Обирає звук з офлайн-каталогу або імпортує схвалений файл, налаштовує гучність, калібрує, проходить тест руху та працює з PIN.

3

Технічний фахівець

Встановлює release APK, готує телефон для автозапуску та приймає діагностику.

РЕЖИМИ ВСТАНОВЛЕННЯ

● звичайне встановлення APK

Ручний запуск після перезавантаження

Після повного вимкнення персонал сам відкриває застосунок і вмикає датчик. Це нормальний, безпечний режим для тестового або некомісійного телефона.

● постійна інсталяція

Кіоск і автозапуск

Лише після підготовки телефону як Device Owner технічним фахівцем. Автостарт спрацьовує тільки коли всі перевірки та аудіомаршрут залишаються дійсними.



Важливо для режиму «без дотику». На виділеному телефоні не має бути системного PIN, пароля або графічного ключа. Android вимагатиме перше ручне розблокування після повного вимкнення — застосунок не обходить цей захист.

ЩО ПЕРЕВІРИТИ ФІЗИЧНО

- ☐ Телефон заряджається; кабель живлення не натягнутий і не заважає відвідувачам.
- ☐ Камера не закрита кріпленням, пилом або табличкою; під час первинного налаштування підтверджено кадр саме потрібної зони.
- ☐ AUX/USB-аудіо або будь-яка A2DP/BLE Bluetooth-колонка під'єднана, увімкнена й перевірена звуком.
- ☐ Підсилювач/колонки мають узгоджену фізичну гучність; рівень у застосунку не замінює перевірку на місці.

Тільки для технічного фахівця

Ця сторінка потрібна під час первинної інсталяції або контрольного оновлення. Персонал залу не видаляє застосунок і не очищає його дані.

ЗВИЧАЙНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ

1

Використати release APK

Файл: **ExhibitMotion-1.3.22-code27-release.apk**. Не встановлювати debug APK на фінальний телефон.

2

Встановити та відкрити застосунок

Надати дозвіл до камери, коли Android покаже системне вікно.

3

Пройти майстер на сторінках 4–5

Без шести зелених перевірок кнопка «УВІМКНУТИ ДАТЧИК» навмисно недоступна.

```
adb install -r ExhibitMotion-1.3.22-code27-release.apk
```

АВТОЗАПУСК / DEVICE OWNER

Передумови: захищена перевірка підтвердила один user 0, нуль акаунтів, відсутність системного PIN/пароля, іншого Device Owner та конфліктного музейного APK. Factory reset не потрібен, якщо ці умови вже виконані, і ніколи не робиться без окремого дозволу.



Не запускайте команду Device Owner на звичайному робочому телефоні. Це дія лише для чистого тестового або фінального музейного телефона.

```
bash .agents/skills/exhibit-motion-release/scripts/\
commission-museum-phone.sh
```

Скрипт сам перевіряє точний телефон і APK, встановлює без очищення даних, застосовує kiosk/OTA, виконує один reboot та перевіряє результат. Після комісіонування не змінювати package name, DeviceAdmin receiver або signing key.

ДО ПЕРЕДАВАННЯ ЗАЛУ



Офлайн-перевірка.

Обраний або імпортований звук має відтворюватися після вимкнення мережі. Робочий режим не потребує Chrome або інтернету.



Фізичне приймання.

На фінальному телефоні виконати щонайменше 5 циклів повного вимкнення / увімкнення з реальним AUX та безпечним сценарієм втрати маршруту.

ЗАПИС ПІСЛЯ ІНСТАЛЯЦІЇ

Місце експозиції:

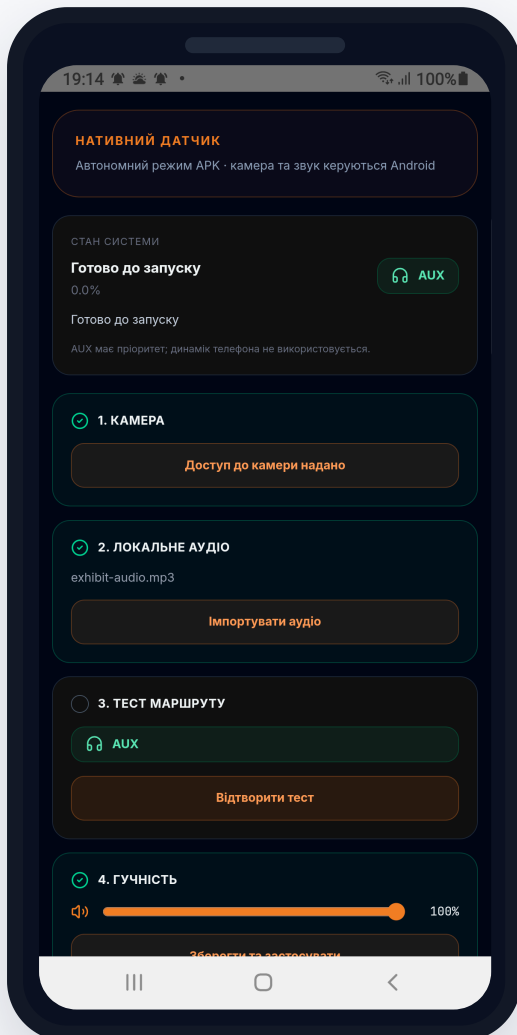
Дата / технічний фахівець:

Аудіомаршрут (AUX / Bluetooth):

Перевірена зона камери:

Майстер: камера, звук і маршрут

Працюйте за порядком. Зелена позначка означає, що конкретний крок завершено; вона не замінює подальші перевірки.



1 Камера

Натиснути «Надати доступ до камери» та погодитися у системному вікні Android. Після цього фізично перевірити, що вибрана лінза бачить потрібну зону експонату.

2 Локальне аудіо

Обрати потрібну постать з вбудованого офлайн-каталогу. Для окремого схваленого файлу скористатися «Імпортувати аудіо». Обраний файл перевіряється, копіюється у внутрішню пам'ять застосунку та лишається доступним офлайн.

3 Тест маршруту

Під'єднати звук до натискання. Для нової колонки відкрити операторський режим, спарити будь-яку A2DP/BLE-колонку, натиснути «Відтворити тест», реально почути її та вибрати «Чую звук».



Дозволений результат тесту: AUX (пріоритетний) або будь-яка медіаколонка **Bluetooth A2DP/BLE**, яку людина щойно почула й підтвердила. Телефонний динамік ніколи не використовується як запасний вихід.



«Звук недоступний» або інший Bluetooth. Не переходьте далі. Введіть PIN → «Відкрити операторський режим» → «Підключити або змінити Bluetooth-колонку». Android може спарити будь-яку A2DP/BLE-колонку; після повернення обов'язково запустіть тест маршруту.

Заміна аудіофайлу скасовує перевірку маршруту й тест руху. Після будь-якої зміни поверніться до незавершених кроків.

Гучність, калібрування, рух

Ці кроки підтверджують, що система не лише бачить рух, а й справді відтворює звук у залі.

4

Гучність

Встановити повзунок 0–100% і натиснути «Зберегти та застосувати». Потім оцінити реальну гучність на відвідувачевій відстані.



Зміна гучності скасовує тест руху. Потрібно пройти його ще раз.

5

Калібрування — 10 секунд

Натиснути «Почати калібрування (10 с)». Перед камерою не повинно бути людей, рухомих тіней, коливань експонату або різкої зміни світла.



Нове калібрування також скасовує тест руху. Якщо після калібрування з'явилося попередження, що сцена не була спокійною, — звузити зону детекції («Центр» або «Нижня частина» в налаштуваннях датчика) і калібрувати ще раз.

6

Тест руху

Натиснути «Почати тест руху». Пройти перед камерою у робочій зоні, дочекатися **реального звуку** через зовнішній вихід, а потім натиснути «Завершити тест». Кнопка завершення доступна тільки після зафіксованого руху та відтворення. «Скасувати тест» просто зупиняє поточну перевірку.

ФІНАЛЬНИЙ КРОК

Усі шість кроків мають бути зеленими

Лише після цього застосунок дозволяє перейти до робочого режиму.

УВІМКНУТИ ДАТЧИК



Безпечне правило після зміни. Якщо змінили звук, кабель/ВТ-маршрут, гучність або калібрування — завершіть усі кроки, які знову стали не зеленими, і виконайте новий тест руху перед увімкненням датчика.

Одна хвилина перед відкриттям зали

Контрольний запуск

1

Живлення

Телефон заряджається, колонки увімкнені.

2

Маршрут

На екрані AUX або правильний Bluetooth.

3

Камера

Є рядок «Камера передає кадри».

4

Рух

Один раз пройти перед камерою.

5

Звук

Чути через зовнішній вихід, не з телефона.

6

Стан

Повернувся «Датчик активний».

ПІД ЧАС РОБОТИ

Нормальний цикл

Після відвідувача статус послідовно може змінюватися. Це не є несправністю:

- **Датчик активний** очікує рух
- **Рух виявлено** сигнал підтверджено
- **Відтворення** аудіо зараз грає
- **Пауза після сигналу** коротка нормальна затримка

СТАН СИСТЕМИ — ЯК ЧИТАТИ

НАПИС НА ЕКРАНІ	ДІЯ ПЕРСОНАЛУ
• Датчик активний	Нормальна робота. Не змінювати кабелі та Bluetooth-пристрій.
• Запуск камери	Зачекати. Якщо стан не змінюється або з'являється помилка — див. сторінку 7.
• Відновлення камери	Зачекати завершення автоматичної спроби. Не натискати багато разів поспіль.
• Аудіомаршрут втрачено	Повернути правильний зовнішній звук, провести «Тест маршруту», новий тест руху та знову увімкнути датчик.
• Помилка датчика	Оновити діагностику, зафіксувати текст помилки та передати технічному фахівцю.



Наприкінці зміни: залиште телефон на заряджанні, не закривайте застосунок примусово та не від'єднуйте перевірений аудіокабель без потреби.

Спокійний алгоритм відновлення

Не намагайтеся «виправити все одразу». Прочитайте стан на екрані, виконайте одну дію та перевірте результат.

Звук недоступний

Перевірити живлення колонок/підсилювача і кабель. Для Bluetooth — перевести потрібну A2DP/BLE-колонку в pairing, вимкнути її на інших телефонах, спарити й виконати тест звуку. Якщо системне підтвердження pairing не з'являється, передати технічному фахівцю для перевірки версії 1.3.22; не очищати дані. Не шукати звук у динаміку телефона.

Колонка в списку, тест іде, але не чути

Це майже завжди сама колонка, а не телефон. Перевірити на ній: чи ввімкнена, чи не на мінімумі її власна гучність, і чи вона в режимі Bluetooth — витягнути TF-картку та AUX-кабель, бо з ними колонка грає з них і мовчить на Bluetooth. Далі перевірити колонку будь-яким іншим телефоном із музикою. **Не натискати «Чую звук», поки справді не чути** — це збереже маршрут, якого немає.

Аудіомаршрут втрачено

Під'єднати правильний AUX або дозволений Bluetooth → «Тест маршруту» → пройти новий «Тест руху» → «УВІМКНУТИ ДАТЧИК».

Рух не спрацьовує

Перевірити «Камера передає кадри», пройти в реальній зоні. Якщо після зміни світла/розміщення — виконати нове калібрування й тест руху.

Відновлення камери

Зачекати. Застосунок має обмежені автоматичні спроби відновлення. Якщо з'явилася «Помилка датчика», зафіксувати її в діагностиці.

PIN не приймається

Не підбирати PIN. Після п'яти неправильних спроб діє 30-секундна пауза. Звернутися до відповідального оператора.



Перезавантаження.

Для звичайного APK після увімкнення відкрийте застосунок вручну. Для комісійного кіоску дочекайтеся Home-екрана та перевірте аудіомаршрут.



Коли ескалувати.

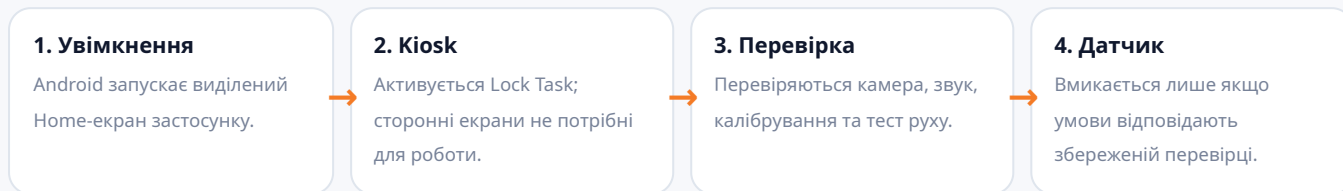
Запах нагріву, заряд не йде, повторна помилка камери, невідомий аудіопристрій або екран не повертається до нормального стану.

Не робити самостійно

- ✗ Не очищати дані застосунку, не видаляти APK і не скидати фінальний телефон.
- ✗ Не міняти системний PIN/пароль, Device Owner, Home app або kiosk-політику.
- ✗ Не змінювати звук, кабель, гучність чи калібрування без повторного тесту руху.
- ✗ Не використовувати інший Bluetooth-пристрій «на пробу» під час роботи експозиції.

Лише для комісійного музейного телефона

Автозапуск — не просто «увімкнена кнопка». Він безпечно працює тільки на Device Owner-телефоні з готовим майстром, PIN оператора та дійсним аудіомаршрутом.



Немає AUX або маршрут змінився? Система не відтворює звук через телефон. Вона залишається в безпечному стані й очікує правильний маршрут та повторну перевірку.

ЯК УВІМКНУТИ ПІСЛЯ КОМІСІОНУВАННЯ

1. Переконалися, що всі шість кроків майстра зелені.
2. У розділі «7. Kiosk і автозапуск» зберегти PIN оператора (4–12 цифр).
3. Якщо показано кнопку «Налаштувати Home і Lock Task» — натиснути її.
4. Увести PIN і натиснути «Увімкнути kiosk і автозапуск».

ОПЕРАТОРСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Увести PIN → «Відкрити операторський режим».
2. Внести потрібну зміну та пройти всі повторно потрібні тести.
3. Увести PIN → «Повернути kiosk».
4. Перевірити стан і знову увімкнути датчик.



Чесне формулювання готовності. Перед передаванням у зал технічний фахівець має записати результати щонайменше п'яти повних перезавантажень на фінальному телефоні: з робочим AUX, без AUX і з дозволом Bluetooth.

Діагностика, передавання та швидка картка

ДІАГНОСТИКА

У блоці «Діагностика» натисніть **«Оновити»**. Там видно кількість подій, кадрів камери, перезапусків, помилок і заряд батареї.

Для технічного фахівця натисніть **«Експорт JSON»** та оберіть дозволений спосіб передавання у системному меню Android. У kiosk-режимі спершу відкрийте операторський режим.

ЩО ПОВІДОМИТИ ТЕХНІЧНОМУ ФАХІВЦЮ

Дата та час:

Напис у «Стані системи»:

AUX / назва Bluetooth / звук недоступний:

Що було зроблено перед проблемою:

КАРТКА НА ЩОДЕНЬ

Перед відкриттям: 4 дії

1

Живлення й колонки увімкнені.

2

На екрані AUX або правильний Bluetooth.

3

Камера передає кадри.

4

Один рух → зовнішній звук → «Датчик активний».



Якщо не впевнені — не експериментуйте. Залиште систему в безпечному стані, запишіть статус і передайте діагностику. Це краще, ніж змінювати PIN, скидати дані або підключати випадковий звук.

Відповідальний за зал

Технічний фахівець